Probabilități condiționate

PROBABILITATI CONDITIONATE. SCHEME DE PROBABILITATE. PROBLEME

Lect. Dr. Costache Luminita

1. Intr-o urnă sunt 7 bile albe şi 5 negre, iar în alta 6 albe şi 8 negre. Se extrage din fiecare câte o bilă . Care e probabilitatea ca ambele bile să fie albe?

2. Aruncând 4 zaruri , să se determine probabilitatea de a obţine faţa 1 cel puţin o dată . Să se determine probabilitatea de a obţine faţa 1 o singură dată .

3. O urnă conţine 3 bile albe şi 5 bile negre. Din această urnă se extrag 2 bile (fără întoarcere) una după alta. Să se scrie spaţiul de selecţie şi probabilităţile asociate evenimentelor.

4. Dintr-o urnă conţinând 9 bile albe şi 10 bile negre se extrag (succesiv, fără înlocuire) 4 bile. Să se determine probabilitatea ca cel puţin una să fie albă ?

5. O urnă conţine 50 bile dintre care 10 sunt negre, iar restul albe. Se scot la întâmplare 5 bile. Care e probabilitatea ca între cele 5 bile să fie bile negre?

6. Intr-o urnă se găsesc 5 bile albe şi 4 negre. Se efectuează 3 extrageri succesive, fără a mai pune bila scoasă înapoi.

   a) Care e probabilitatea ca cele 3 extrageri să se realizeze în ordinea albă , albă , neagră ?

   b) Dar în cazul când este indiferentă ordinea extragerii celor 2 bile albe şi a uneia negre?

7. O urnă conţine 10 bile printre care 3 sunt negre şi 7 albe. Intr-o probă este selectată la întâmplare o bilă , se observă culoarea ei şi apoi se reintroduce în urnă împreună cu alte 2 bile de aceeaşi culoare. Care este probabilitatea ca o bilă neagră să fie selectată în fiecare din primele 3 probe?

8. Intr-o urnă sunt 24 de bile albe şi 9 bile negre. Se extrag pe rând 3 bile fără a pune bila extrasă înapoi în urnă . Care este probabilitatea ca bilele să fie extrase în ordinea alb, alb, negru? Dar alb, negru, alb? Dar negru, alb, alb? Dar probabilitatea ca două din cele trei bile extrase să fie albe?

9. Se dau $P(A/B) = \frac{7}{10}, P(A/B^c) = \frac{3}{10}, P(B/A) = \frac{6}{10}$. Să se determine $P(A)$.

10. Intr-un lot 20 de televizoare sunt bune şi 6 defecte. Patru cumpărători extrag succesiv câte un televizor.

a) Care este probabilitatea ca cele 4 televizoare să fie bune?

b) Care este probabilitatea ca primele 2 să fie bune şi ultimele 2 să fie defecte?

11. Urna A conţine 6 bile albe şi 5 negre, iar B conţine 4 bile albe şi 8 negre. Din B sunt transferate, la întâmplare, în A 2 bile, iar apoi este extrasă o bilă din A.

a) Care e probabilitatea ca această bilă să fie albă ?

b) Dacă bila extrasă este albă , care e probabilitatea (condiţionată) ca cel puţin o bilă albă să fi fost transferată ?

12. Avem o urnă cu 2 bile albe şi 3 negre şi alta cu 3 bile albe şi 5 negre. Urnele se aleg la întâmplare cu probabilitatea $\frac{1}{2}$ fiecare. Se extrage o bilă la întâmplare din una din urne. Care e probabilitatea ca bila extrasă să fie neagră ?

13. Tabelul următor arată nivelele presiunii sângelui şi obiceiurile unui grup de 300 de bărbaţi de vârstă medie:

	Nefumător	Fumător moderat	Fumător " înrăit"	Total
Presiunea normală a sângelui	81	84	27	192
Presiune mare a sângelui	21	51	36	108
Total	102	135	63	300

Presupunem că cineva este selectat la întâmplare din acest grup. Găsiţi probabilitatea ca persoana selectată :

a) să fie un fumător " înrăit";

b) are presiunea mare a sângelui;

c) are presiune mare şi e un fumător " înrăit";

d) are presiune mare a sângelui dat fiind faptul că este un fumător " înrăit";

e) să fie un fumător "înrăit" dat fiind faptul că el are presiune mare a sângelui.

14. Un studiu asupra atitudinii despre slujba unei persoane este dat în următorul tabel:

	fericit	nefericit	Total
Soferi de autobuz	50	75	125
Avocaţi	40	35	75
Total	90	110	200

O persoană din acest grup este selectată la întâmplare. Dat fiind că persoana selectată este şofer de autobuz, găsiţi probabilitatea ca el să fie fericit.

15. O urnă conţine 10 bile albe şi negre într-o proporţie necunoscută . Se extrag 4 bile, punând de fiecare dată bila extrasă înapoi în urnă ; toate cele 4 bile extrase au fost albe. Care este probabilitatea ca urna să nu conţină decât bile albe?

16. O informaţie telegrafică constă din semnale "liniuţe" şi "puncte". In medie se deformează $\frac{2}{5}$ din semnalele cu "puncte" şi $\frac{1}{3}$ din cele cu "liniuţe". Este cunoscut că semnalele cu "puncte" şi "liniuţe" se întâlnesc în raportul $\frac{5}{3}$. Să se determine probabilitatea ca:

    a) primind un semnal consacrat, acesta să fie "punct";

    b) probabilitatea ca el să fie liniuţă .

17. Se consideră o populaţie formată din $48^0/_0$ bărbaţi şi $52\ ^0/_0$ femei. Probabilitatea ca un bărbat să fie daltonist este 0,05, iar ca o femeie să sufere de această afecţiune este 0,0025. Care este proporţia de daltonişti la nivelul întregii populaţii?

18. Tragerea de pe un avion contra altui avion poate să se producă de la distanţele 600m,400m şi 200m. Probabilitatea ca tragerea să se producă la distanţa 600m este 0,2, la 400m este 0,3, la 200m este 0,5. Probabilitatea doborârii avionului inamic la distanţa 600m este 0,1, la 400m este 0,2, la 200m este 0,4. Se efectuează tragerea al cărei efect este doborârea avionului. Să se găsească probabilitatea ca tragerea să se fi produs de la 200m.

19. Se dau şase urne cu următoarele structuri:

    (S_1) 2 urne ce conţin câte 2 bile albe şi 6 negre;

    (S_2) 3 urne ce conţin câte 3 bile albe şi 5 negre;

    (S_3) o urnă ce conţine 6 bile albe şi 2 negre.

    Se extrage la întâmplare o bilă dintr-o urnă . Se cer:

    a) Care e probabilitatea de a extrage o bilă neagră ?

    b) Presupunem că dintr-o urnă oarecare s-a extras o bilă neagră . Care e probabilitatea ca ea să aparţină uneia din structurile (S_1),(S_2),(S_3)?

20. O fabrică produce piese de schimb prin 3 tehnologii diferite I,II,III astfel :

    I : $\frac{5}{10}$ din producţie şi $\frac{1}{10}$ din piese sunt defecte;

    II : $\frac{2}{10}$ din producţie şi $\frac{3}{20}$ din piese sunt defecte;

III : $\frac{3}{10}$ din producţie şi $\frac{1}{25}$ din piese sunt defecte.

O persoană alege la întâmplare o piesă . Care e probabilitatea ca aceasta să fie defectă ? Care e probabilitatea ca piesa aleasă să provină din I?

21. Doi arcaşi trag asupra unei ţinte câte o săgeată . Probabilitatea ca primul arcaş să lovească ţinta este 0,8, iar pentru al doilea este 0,4. După tragere, în ţintă se găseşte o singură săgeată . Să se găsească probabilitatea ca săgeata din ţintă să aparţină primului arcaş .

22. Din 100 de piese lucrate la un strung, 5 sunt defecte. Se iau la întâmplare 45 de piese.

    a) Care e probabilitatea ca să existe între cele 45 de piese o singură piesă defectă ?

    b) Care e probabilitatea ca să existe cel puţin o piesă defectă ?

23. Intr-o ladă cu 80 pachete de ţigări, 4 pachete au câte o ţigară ruptă Care e probabilitatea ca o persoană care cumpără 4 pachete să primească toate pachetele cu ţigări rupte? Care e probabilitatea ca să primească cel puţin 2 pachete cu ţigări rupte?

24. Dintr-un lot de 100 tranzistori, 20 au defecte. Se extrag 10 tranzistori. Care este probabilitatea ca toţi tranzistorii extraşi să fie buni, dar ca unul singur să fie defect, dar cel puţin unul să fie defect?

25. Din 16 borcane de câte 1 kg, 4 conţin dulceaţă de caise şi 12 de prune. Grupându-se la întâmplare câte 4 borcane, să se determine probabilitatea ca fiecare grupă să conţină un borcan cu dulceaţă de caise.

26. Se aruncă o monedă de 8 ori. Să se afle probabilitatea ca stema să apară de 6 ori.

27. Probabilitatea ca un nou născut să fie sex masculin este egală cu 0,51 (pentru o anumită populaţie). Să se calculeze probabilitatea ca într-o familie cu 7 copii 5 să fie de sex masculin.

28. Probabilitatea ca o zi din luna martie să fie ploioasă este 0,8. Care este probabilitatea ca în prima decadă a acestei luni să fie 4 zile ploioase? Dar cel mult 4 zile ploioase? Dar probabilitatea ca toate zilele să fie însorite?

29. Un muncitor produce cu probabilităţile 0,9; 0,07 şi 0,03 o piesă bună o piesă cu un defect remediabil şi un rebut. Muncitorul a produs 3 piese. Care este probabilitatea ca între cele 3 piese să fie cel puţin o piesă bună şi cel puţin un rebut?

30. Un aparat se compune din 5 elemente; fiabilitatea (probabilitatea de funcţionare fără defecţiune într-un interval de timp) elementelor este : $p_1 = 0,9, p_2 = 0,95, p_3 = 0,8, p_4 = 0,85, p_5 = 0,91$. Dacă nici unul din elemente nu este în pană , probabilitatea de funcţionare a aparatului fără defecţiuni este egală cu 1; dacă unul din cele 5 elemente este în pană această probabilitate este 0,7, iar dacă două elemente sunt în pană aparatul nu poate funcţiona. Să se determine probabilitatea ca aparatul să poată efectua munca pentru care este destinat.

31. Intr-un lot de 200 de piese 10 sunt defecte, iar în alt lot de 150 de piese 7 sunt defecte. Se iau la întâmplare 20 de piese din unul din aceste loturi. Care este probabilitatea ca între piesele alese să fie 18 bune şi 2 defecte?

Soluții

(1) 7 bile albe și 5 negre → urna 1

6 bile albe și 8 negre → urna 2

U_i → bila extrasă din urna i este albă, $i = \overline{1,2}$

$\Rightarrow P(U_1) = \frac{7}{12} \qquad P(U_2) = \frac{6}{14}$

→ Probabilitatea ca ambele bile să fie albe este $P(U_1 \cap U_2) = \frac{\cancel{7}}{\cancel{12}_2} \cdot \frac{\cancel{6}^3}{\cancel{14}_2} = \frac{1}{4} = 0,25$ (evenimentele sunt independente)

(2) 4 zaruri

A → obținem fața 1 cel puțin o dată

$P(A) = 1 - P(B)$

B → nu obținem nicio față 1

$P(B) = \left(\frac{5}{6}\right)^4$ → $P(A) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4$

↳ cele patru experimente sunt independente și au fiecare prob. 5/6

Probabilitatea de a obține fața 1 o singură dată

→ schema binomială (Bernoulli)

$$P = C_4^1 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^1 \cdot \left(1-\frac{1}{6}\right)^{4-1} = C_4^1 \cdot \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^3$$

(4) 9 bile albe, 10 bile negre

Se extrag 4 bile succesiv

Probabilitatea ca cel puțin una să fie albă

$= P(A)$

$P(A) = 1 - P(N)$

$N =$ toate bilele extrase sunt negre

$P(N) = \frac{10}{19} \cdot \frac{9}{18} \cdot \frac{8}{17} \cdot \frac{7}{16}$

$$\Rightarrow P(A) = 1 - \frac{10}{19} \cdot \frac{9}{18} \cdot \frac{8}{17} \cdot \frac{7}{16}$$

(7) 10 bile într-o urnă, dintre care 3 sunt negre și 7 sunt albe

Probabilitatea este $\frac{3}{10} \cdot \frac{5}{12} \cdot \frac{7}{14}$ (după fiecare extragere se adaugă încă două bile negre)

(8) 24 de bile albe, 9 bile negre

$AAN \rightarrow P_1 = \frac{24}{33} \cdot \frac{23}{32} \cdot \frac{9}{31} = P(A,A,N)$

$ANA \rightarrow P_2 = \frac{24}{33} \cdot \frac{9}{32} \cdot \frac{23}{31} = P(A,N,A)$

$NAA \rightarrow P_3 = \frac{9}{33} \cdot \frac{24}{32} \cdot \frac{23}{31} = P(N,A,A)$

Două dintre ele două bile să fie albe

$P_1 + P_2 + P_3 = 3 \cdot \frac{9 \cdot 23 \cdot 24}{31 \cdot 32 \cdot 33}$

(10) 20 televizoare bune, 6 defecte

4 cumpărători extrag succesiv un televizor

a) cele patru televizoare să fie bune

$$P = \frac{20}{26} \cdot \frac{19}{25} \cdot \frac{18}{24} \cdot \frac{17}{23}$$

b) primele 2 bune, ultimele 2 defecte

$$P = \frac{20}{26} \cdot \frac{19}{25} \cdot \frac{6}{24} \cdot \frac{5}{23}$$

(12) 2 bile albe și 3 negre → urna 1

3 bile albe și 5 negre → urna 2

$P(U_1)$ = probabilitatea ca extrăgând din urna 1 o bilă, aceasta este neagră $= \frac{3}{5}$

$P(U_2)$ = —11— urna 2 $= \frac{5}{8}$

$P(B_1) = P(B_2)$ = probabilitatea ca bila să fie extrasă din urna i, $i = \overline{1,2}$

$\Rightarrow$ $P(A)$ = probabilitatea ca bila extrasă să fie neagră $= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{8} = \frac{1}{2}\left(\frac{24+25}{40}\right) = \frac{49}{80}$

(13) a) Fumător „înrăit", $P(A) = p = \frac{63}{300} = 0,21$

b) Presiunea mare a sângelui, $P(B) = p = \frac{108}{300} = 0,36$

c) Presiunea mare și e fumător „înrăit"

$$p = \frac{36}{300} = P(A \cap B) = 0,12$$

d) Presiunea mare a sângelui dat fiind faptul că este fumător înrăit

$P($ presiune mare$) = \frac{108}{300}$

$P(\text{fumător înrăit}) = \frac{63}{300}$

$P(\text{presiune mare} / \text{fumător înrăit}) =$

$= \frac{P(\text{presiune mare} \cap \text{fumător înrăit})}{P(\text{fumător înrăit})} =$

$= \frac{\frac{36}{300}}{\frac{63}{300}} = \frac{36}{63} = P(B/A) = 0,57$

e) $P(\text{fumător înrăit} / \text{presiune mare a sângelui})$

$= \frac{\frac{36}{300}}{\frac{108}{300}} = \frac{36}{108} = P(A/B) = 0,33$

(14) $P(A)$ = probabilitatea să fie selectat un șofer de autobuz

$P(B)$ = probabilitatea ca persoana selectată să fie femeie

Probabilitatea cerută este $P(B/A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} =$

$= \frac{\frac{50}{200}}{\frac{125}{200}} = \frac{50}{125} = 0,4$

(17) 48% bărbați, 52% femei

B = persoana aleasă este bărbat $= \frac{48}{100}$

F = persoana aleasă este femeie $= \frac{52}{100}$

D = persoana aleasă suferă de daltonism

$\Rightarrow P(D) = P(B) \cdot 0,05 + P(F) \cdot 0,0025 = 0,0253$

$\Rightarrow$ Proporția este 2,53%

(18.) A = tragerea a avut ca efect doborârea avionului

B = tragerea a fost produsă la 200m

$$P(B/A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

$$P(B \cap A) = P(B) \cdot 0,4 = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2$$

$$P(A) = 0,2 \cdot 0,1 + 0,3 \cdot 0,2 + 0,5 \cdot 0,4 = 0,28$$

$$\Rightarrow P(B/A) = \frac{0,2}{0,28} = 0,714$$

(19.) Două urne

(S_1) 2 urne ce conțin câte 2 bile albe și 6 negre

(S_2) 3 urne ce conțin câte 3 bile albe și 5 negre

(S_3) o urnă ce conține 6 bile albe și 2 negre

a) S_i = bila este extrasă dintr-o urnă tip de S_i, $i = \overline{1,3}$

$$P(S_1) = \frac{2}{6}$$

$$P(S_2) = \frac{3}{6}$$

$$P(S_3) = \frac{1}{6}$$

N – bila extrasă este neagră

$$P(N) = P(S_1) \cdot \frac{6}{8} + P(S_2) \cdot \frac{5}{8} + P(S_3) \cdot \frac{2}{8} =$$

$$= \frac{2}{6} \cdot \frac{6}{8} + \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{8} + \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{8} = \frac{1}{4} + \frac{15}{48} + \frac{2}{48} = \frac{12+15+2}{48}$$

$$= \frac{29}{48}$$

b) N – bila extrasă este neagră

$P(N) = \frac{29}{48}$

$$P(S_1/N) = \frac{P(S_1 \cap N)}{P(N)} = \frac{\frac{2}{6} \cdot \frac{6}{8}}{\frac{29}{48}} = \frac{12}{29}$$

$$P(S_2/N) = \frac{P(S_2 \cap N)}{P(N)} = \frac{\frac{3}{6} \cdot \frac{5}{8}}{\frac{29}{48}} = \frac{15}{29}$$

$$P(S_3/N) = \frac{P(S_3 \cap N)}{P(N)} = \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{2}{8}}{\frac{29}{48}} = \frac{2}{29}$$

(20)

I: $\frac{5}{10}$ din producție și $\frac{1}{10}$ din piese sunt defecte

II: $\frac{2}{10}$ din producție și $\frac{3}{20}$ din piese sunt defecte

III: $\frac{3}{10}$ din producție și $\frac{1}{25}$ din piese sunt defecte

D = piesa este defectă

$$P(D) = \frac{5}{10} \cdot \frac{1}{10} + \frac{2}{10} \cdot \frac{3}{20} + \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{25} = \frac{50+30+12}{1000} = \frac{92}{1000} = \frac{23}{250}$$

S_1 = piesa să provină din I

$$P(I/D) = \frac{P(I \cap D)}{P(D)} = \frac{\frac{5}{10} \cdot \frac{1}{10}}{\frac{23}{250}} = \frac{\frac{50}{1000}}{\frac{92}{1000}} = \frac{50}{92}$$

(22) 100 piese ... 5 defecte

se extrag 45 de piese

a) o singură piesă defectă

Schema hipergeometrică

$$p = \frac{C_5^1 \cdot C_{95}^{44}}{C_{100}^{45}}$$

b) Cel puțin o piesă defectă $= 1 - P(A)$

$P(A)$ - prob. să nu existe nicio piesă defectă

$$= \frac{C_{95}^{45}}{C_{100}^{45}} \Rightarrow \quad p = 1 - P(A) = 1 - \frac{C_{95}^{45}}{C_{100}^{45}}$$

sau $\sum_{i=1}^{5} P(A_i)$ = prob. să existe i piese defecte

$$= \frac{C_5^1 \cdot C_{95}^{44} + C_5^2 \cdot C_{95}^{43} + C_5^3 \cdot C_{95}^{42} + C_5^4 \cdot C_{95}^{41} + C_5^5 C_{95}^{40}}{C_{100}^{45}}$$

(23.) 80 pachete de țigări, 4 pachete au câte o țigară ruptă

a) 4 pachete cumpărate, 4 țigări rupte → schema hipergeometrică

$$p = \frac{C_4^4 \cdot C_{76}^0}{C_{80}^4}$$

b) cel puțin 2 pachete cu țigări rupte

$$p = \frac{C_4^2 \cdot C_{76}^2 + C_4^3 \cdot C_{76}^1 + C_4^4 \cdot C_{76}^0}{C_{80}^4}$$

(24.) 100 tranzistori ... 20 au defecte

Se extrag 10 tranzistori

a) Prob. ca toți tranzistorii să fie buni

$$p = \frac{C_{20}^{0} \cdot C_{80}^{10}}{C_{100}^{10}}$$

b) unul singur să fie defect

$$p = \frac{C_{20}^{1} \cdot C_{80}^{9}}{C_{100}^{10}}$$

c) cel puțin unul să fie defect

$$p = 1 - \frac{C_{20}^{0} \cdot C_{80}^{10}}{C_{100}^{10}}$$

(25) 16 borcane de câte 1 kg

↳ 4 dulceață de caise

↳ 12 —11— prune

$$p = \underbrace{\frac{C_4^1 \cdot C_{12}^3}{C_{16}^4}}_{\text{probabilitatea ca prima grupă — 3 prune 1 caise}} \cdot \underbrace{\frac{C_3^1 \cdot C_9^3}{C_{12}^4}}_{\text{a doua grupă ---}} \cdot \underbrace{\frac{C_2^1 \cdot C_6^3}{C_8^4}}_{\text{a treia grupă ---}}$$

(26) Se aruncă o monedă de 8 ori

cap de 6 ori $p(cap) = 1/2$

pajură de 2 ori $p(pajură) = 1/2$

Schema binomială

$$P(6 \cdot cap) = C_8^6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

(27) M – nou născut de sex masculin

$P(M) = 0,51$

A – familie cu 7 copii, 5 să fie de sex masculin

$$p = C_7^5 \cdot (0,51)^5 \cdot (0,49)^2$$

(28) P – zi ploioasă

$P(P) = 0,8$

$$p_1 = C_{10}^4 \cdot (0,8)^4 \cdot (0,2)^6$$ 4 zile ploioase

$$p_2 = \sum_{i=0}^{4} C_{10}^i \cdot (0,8)^i \cdot (0,2)^{10-i}$$ cel mult 4 zile ploioase

$$p_3 = C_{10}^0 \cdot (0,8)^0 \cdot (0,2)^{10} = (0,2)^{10}$$ toate zilele însorite

(29) B – piesă bună $P(B) = 0,9$

D – defect remediabil $P(D) = 0,07$

R – rebut $P(R) = 0,03$

Schema polinomială

Muncitorul produce trei piese.

Cel puțin o piesă bună și cel puțin un rebut:

$$\begin{cases} 2B \text{ și un } R \rightarrow p_1 \\ 2R \text{ și un } B \rightarrow p_2 \\ \text{un } B, \text{un } D, \text{un } R \rightarrow p_3 \end{cases} \Rightarrow \quad p = p_1 + p_2 + p_3$$

$$p_1 = \frac{3!}{2!1!}(0,9)^2 \cdot (0,03)$$

$$p_2 = \frac{3!}{2!1!}(0,03)^2 \cdot (0,9)$$

$$p_3 = \frac{3!}{1!1!1!}(0,9)(0,03)(0,07)$$

$$\Rightarrow$$

$$p = \frac{3!}{2!1!}(0,9)^2 \cdot (0,03) + \frac{3!}{2!1!}(0,03)^2 \cdot (0,9) + \frac{3!}{1!1!1!}(0,9) \cdot (0,03) \cdot (0,07)$$

$$\Rightarrow \boxed{p = 0,08667}$$

(30) un aparat $\rightarrow$ 5 componente

$p_1 = 0,9 \quad p_2 = 0,95 \quad p_3 = 0,8 \quad p_4 = 0,85 \quad p_5 = 0,91$